ALIMENTACAO

J1
VBAT 1 | + | − | 2 GND
LiPo 1S
rabicho Molex da bateria: + na ilha quadrada (de fora)

C1
VBAT 1 | + | − | 2 GND
1000uF 10V

U2
VBAT 1 | IN+ | OUT+ | 3 +5V
GND 2 | IN− | OUT− | 4 GND
MT3608 5,0V
IN+ IN− OUT+ OUT− | ajuste 5,0 V ANTES de encaixar o ESP32

C2
+5V 1 | + | − | 2 GND
470uF 10V

R9
VBAT 1 | 1 | 2 | 2 VBAT_ADC
10k

R10
VBAT_ADC 1 | 1 | 2 | 2 GND
10k

CONTROLE (ESP32) E SENSORES DE BORDO

U1
+3V3 1 — 3V3
2 — EN
IR_E 3 — VP
IR_D 4 — VN
5 — IO34
VBAT_ADC 6 — IO35
7 — IO32
8 — IO33
ECHO_B 9 — IO25
TRIG_B 10 — IO26
TRIG_F 11 — IO27
ECHO_F 12 — IO14
13 — IO12
GND 14 — GND
15 — IO13
16 — SD2
17 — SD3
18 — CMD
+5V 19 — 5V

GND 20 — GND
21 M_RL — IO23
22 SCL — IO22
23 — TX
24 — RX
25 SDA — IO21
26 GND — GND
27 M_FL — IO19
28 SCL2 — IO18
29 — IO5
30 M_FR — IO17
31 SDA2 — IO16
32 M_RR — IO4
33 — IO0
34 — IO2
35 — IO15
36 — SD1
37 — SD0
38 — CLK
ESP32 DevKitC 38p

U3
1 — VIN
+3V3 2 — 3V3
GND 3 — GND
SCL2 4 — SCL
SDA2 5 — SDA
+3V3 6 — CS
+3V3 7 — SAO
GY−BMI160
VIN 3V3 GND SCL SDA CS SAO | VIN solto; CS e SAO no 3V3 -> 0x69

U4
+3V3 1 — VCC
GND 2 — GND
SCL 3 — SCL
SDA 4 — SDA
+3V3 5 — CSB
GND 6 — SDO
GY−BMP280
VCC GND SCL SDA CSB SDO | CSB no 3V3 (I2C), SDO no GND -> 0x76

SONAR E IR

J2
GND 1 — GND
ECHO_B5 2 — ECHO_B
TRIG_B 3 — TRIG_B
TRIG_F 4 — TRIG_F
ECHO_F5 5 — ECHO_F
+5V 6 — VCC
SONAR (HC−SR04 x2)
1 GND 2 ECHO baixo 3 TRIG baixo 4 TRIG frente 5 ECHO frente 6 VCC(5V)

R11
ECHO_B 1 | 1 | 2 | 2 ECHO_B5
1k

R13
ECHO_B 1 | 1 | 2 | 2 GND
2k

R12
ECHO_F 1 | 1 | 2 | 2 ECHO_F5
1k

R14
ECHO_F 1 | 1 | 2 | 2 GND
2k

J3
+3V3 1 — VCC
IR_E 2 — OUT_E
IR_D 3 — OUT_D
GND 4 — GND
IR (FC−51 x2)
1 VCC(3V3) 2 OUT esq 3 OUT dir 4 GND

MOTOR FR

M1
VBAT 1 | + | − | 2 DRENO_FR
motor FR
1 = + (vermelho), 2 = − (preto/azul)

C3
VBAT 1 | 1 | 2 | 2 DRENO_FR
100nF 0805

D1
VBAT 1 | K | A | 2 DRENO_FR
SS34

Q1
PORTA_FR 1 | G | D | 3 DRENO_FR
S | 2 GND
AO3400A

R1
PORTA_FR 1 | 1 | 2 | 2 M_FR
100

R5
PORTA_FR 1 | 1 | 2 | 2 GND
10k

MOTOR RR

M2
VBAT 1 | + | − | 2 DRENO_RR
motor RR
1 = + (vermelho), 2 = − (preto/azul)

C4
VBAT 1 | 1 | 2 | 2 DRENO_RR
100nF 0805

D2
VBAT 1 | K | A | 2 DRENO_RR
SS34

Q2
PORTA_RR 1 | G | D | 3 DRENO_RR
S | 2 GND
AO3400A

R2
PORTA_RR 1 | 1 | 2 | 2 M_RR
100

R6
PORTA_RR 1 | 1 | 2 | 2 GND
10k

MOTOR RL

M3
VBAT 1 | + | − | 2 DRENO_RL
motor RL
1 = + (vermelho), 2 = − (preto/azul)

C5
VBAT 1 | 1 | 2 | 2 DRENO_RL
100nF 0805

D3
VBAT 1 | K | A | 2 DRENO_RL
SS34

Q3
PORTA_RL 1 | G | D | 3 DRENO_RL
S | 2 GND
AO3400A

R3
PORTA_RL 1 | 1 | 2 | 2 M_RL
100

R7
PORTA_RL 1 | 1 | 2 | 2 GND
10k

MOTOR FL

M4
VBAT 1 | + | − | 2 DRENO_FL
motor FL
1 = + (vermelho), 2 = − (preto/azul)

C6
VBAT 1 | 1 | 2 | 2 DRENO_FL
100nF 0805

D4
VBAT 1 | K | A | 2 DRENO_FL
SS34

Q4
PORTA_FL 1 | G | D | 3 DRENO_FL
S | 2 GND
AO3400A

R4
PORTA_FL 1 | 1 | 2 | 2 M_FL
100

R8
PORTA_FL 1 | 1 | 2 | 2 GND
10k

Placa de FACE UNICA: cobre so embaixo. Jumpers = fio por cima.

Mesmo nome de etiqueta = mesma ligacao. Pinos conforme include/board_esp32.h.

Trilhas: 2,5 mm (VBAT, drenos) / 1,5 mm (GND, 5V, 3V3) / 1,2 mm (sinais). Folga 0,8 mm.

gerado por kicad/gerar_esquema.py a partir de projeto.py

Comunicacoes + Potencia

Sheet: /
File: drone.kicad_sch

Title: Drone VoaSul — quadricoptero ESP32

Size: A3	Date: 2026−11−03	**Rev: C — face unica**
KiCad E.D.A. kicad−cli 7.0.11+dfsg−1build4		Id: 1/1